СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **2**
1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ **3**
1.1 Билинейная форма и её матрица 3
1.2 Сигнатура и изотропные векторы 5
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии 6
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости 8
2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ **10**
2.1 Поверхность и риманова метрика 10
2.2 Связность, кривизна и геодезические 12
2.3 Вычисление метрики сферы 14
2.4 Вычисление связности и кривизны 15
2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная . . . 17
2.6 Доказательство локальной симметричности 18
3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО **20**
3.1 Пространство Минковского и интервал 20
3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл 21
3.3 Собственное время и измерение длины 23
3.4 Скорости и четырёхвекторы 26
3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление . . . 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **32**
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА **33**
ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ **34**
A.1 Преобразование Лоренца и его следствия 34
A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия 36

ВВЕДЕНИЕ

Геометрия изучает свойства пространств и преобразования, при которых эти свойства сохраняются. Привычные представления о расстоянии и угле связаны с евклидовой геометрией. При рассмотрении других пространств и кривых поверхностей способы измерения требуют уточнения. Это позволяет исследовать как различия между геометрическими моделями, так и общие для них закономерности.

Геометрические методы применяются при изучении поверхностей, в геодезии и навигации. В специальной теории относительности они позволяют рассматривать пространственные и временные характеристики движения в единой математической модели. Такой подход удобен при сопоставлении наблюдений, выполненных в движущихся относительно друг друга системах отсчёта: он помогает отделить свойства самой модели от способа выбора координат.

Цель курсовой работы — изучить основные свойства псевдоевклидова пространства и геометрию сферы, а также рассмотреть применение псевдоевклидовой геометрии в специальной теории относительности.

Для достижения цели необходимо ввести используемые формы и преобразования, исследовать кривизну и локальную симметрию сферы и рассмотреть прикладное значение изученных геометрических свойств. Теоретическая часть строится на стандартных положениях линейной алгебры и дифференциальной геометрии. Приложение содержит последовательную запись основных вычислений.

1 ПСЕВДОЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИЗОМЕТРИИ

1.1 Билинейная форма и её матрица

Обозначим множество **вещественных чисел** через $\mathbb{R}$. **Функция**, или **отображение**, сопоставляет каждому элементу своей **области определения** единственное значение — его **образ**; аргумент является **прообразом** значения. Работаем в **вещественном линейном пространстве** V. Его элементы — **векторы**, числовые множители при них — **скаляры** из $\mathbb{R}$; **нулевой вектор** обозначаем $\mathbf{0}$. Векторы далее пишутся жирным, их координаты и матрицы — обычным шрифтом.

Линейная комбинация векторов — сумма их произведений на скаляры. Система векторов **линейно независима**, если её нулевая линейная комбинация имеет только нулевые коэффициенты:

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{e}_i = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0. \tag{1}$$

Базис — линейно независимая система, через которую каждый вектор выражается линейной комбинацией. Число векторов в базисе называется **размерностью** пространства. Коэффициенты разложения — **координаты вектора**:

$$\dim V = n, \qquad \mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} x^i \mathbf{e}_i, \qquad \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} y^i \mathbf{e}_i. \tag{2}$$

Верхний индекс здесь нумерует координату.

Билинейная форма на V — функция от пары векторов, линейная по каждому аргументу. Знак $\times$ означает **декартово произведение**. Для $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ её область определения и **линейность** записываются так:

$$\begin{gathered} g : V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \alpha g(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + \beta g(\mathbf{v}, \mathbf{w}), \\ g(\mathbf{u}, \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{w}) = \alpha g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + \beta g(\mathbf{u}, \mathbf{w}), \end{gathered} \tag{3}$$

Форма **симметрична**, если перестановка аргументов не меняет её значения. Векторы **ортогональны**, если значение формы на них равно нулю:

$$g(\mathbf{u},\mathbf{v}) = g(\mathbf{v},\mathbf{u}), \qquad \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff g(\mathbf{u},\mathbf{v}) = 0. \tag{4}$$

Форма **невырожденна**, если только нулевой вектор ортогонален каждому вектору пространства:

$$(\forall \mathbf{v} \in V \quad g(\mathbf{u},\mathbf{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{u} = \mathbf{0}. \tag{5}$$

Символ $\forall$ — **квантор всеобщности**. *Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы.*

Матрица — прямоугольная таблица чисел; **квадратная матрица** имеет одинаковое число строк и столбцов. **Транспонирование** меняет местами строки и столбцы и обозначается знаком $^\mathsf{T}$. Обозначим координатные столбцы через $\mathbf{x}, \mathbf{y}$. **Матрица формы** и её **элементы** задаются равенствами

$$\begin{gathered} \mathbf{x} = (x^1, \dots, x^n)^\mathsf{T}, \qquad \mathbf{y} = (y^1, \dots, y^n)^\mathsf{T}, \\ G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j). \end{gathered} \tag{6}$$

Из билинейности следует

$$g(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \mathbf{x}^\mathsf{T} G \mathbf{y}, \qquad G^\mathsf{T} = G. \tag{7}$$

Равенство $G^\mathsf{T} = G$ означает, что матрица **симметрична**. При **умножении матриц** элемент произведения получается суммированием произведений элементов соответствующих строки первой и столбца второй матрицы. **Главная диагональ** квадратной матрицы состоит из элементов с одинаковыми номерами строки и столбца. **Определитель** квадратной матрицы обозначаем $\det G$. Матрица **обратима**, если существует **обратная матрица** G^{-1}, произведение с которой в обоих порядках равно **единичной матрице** E_n; её диагональные элементы равны единице, остальные — нулю. Для матрицы формы невырожденность равносильна условию

$$\det G \neq 0, \qquad G G^{-1} = G^{-1} G = E_n. \tag{8}$$

При **смене базиса** столбцы обратимой **матрицы перехода** C — координаты нового базиса в старом. Тогда

$$\mathbf{x} = C\mathbf{x}', \qquad \mathbf{x}^{\mathsf{T}} G \mathbf{y} = \mathbf{x}'^{\mathsf{T}} C^{\mathsf{T}} G C \mathbf{y}',$$
$$G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{9}$$

1.2 Сигнатура и изотропные векторы

Закон инерции Сильвестра утверждает, что существует базис, в котором матрица симметричной невырожденной формы диагональна и содержит p единиц и q минус единиц; эти числа не зависят от выбора такого базиса. **Диагональная матрица** имеет нулевые элементы вне главной диагонали; её запись обозначаем diag. Следовательно,

$$G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n,$$
$$g(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \tag{10}$$

Здесь E_p и E_q — единичные матрицы соответствующих размеров. Пара (p, q) называется **сигнатурой формы**. Вторая строка задаёт соответствующую **квадратичную форму** — значение билинейной формы на паре одинаковых векторов.

Псевдоевклидово линейное пространство — пара (V, g), состоящая из вещественного линейного пространства и симметричной невырожденной билинейной формы. При $q = 0$ она **положительно определена**: её значение на любом ненулевом векторе положительно. В этом случае g называется **скалярным произведением**, а пространство — **евклидовым**. Если $p, q > 0$, форма **неопределённа**, то есть принимает значения обоих знаков на квадратах векторов.

Ненулевой вектор называется **изотропным**, если значение квадратичной формы на нём равно нулю; порождённая им прямая называется **изотропным направлением**. На плоскости с координатами (X, x) рассмотрим форму

$$g\big((X,x),(Y,y)\big) = XY - xy,$$

$$g(\mathbf{u},\mathbf{u}) = 0, \quad \mathbf{u} = (X,x) \neq \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{11}$$

Матрица $\operatorname{diag}(1,-1)$ невырожденна, хотя вектор $(1,1)$ изотропен. Таким образом, нулевое значение на отдельном ненулевом векторе не означает вырожденности формы. Найденные изотропные направления сохраняются изометриями; это будет проверено для преобразований данной плоскости в разделе 1.4.

1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

Подпространство $W \subset V$ содержит нулевой вектор и замкнуто относительно линейных комбинаций. Его **ортогональное дополнение** состоит из векторов, ортогональных каждому вектору W:

$$W^{\perp} = \{\mathbf{u} \in V : \forall \mathbf{w} \in W \quad g(\mathbf{u},\mathbf{w}) = 0\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W. \tag{12}$$

Ограничение формы $g|_W$ означает, что оба аргумента берутся из W. **Прямая сумма** подпространств означает единственность представления каждого вектора суммой их элементов. **Пересечение множеств** $W \cap W^{\perp}$ состоит из их общих элементов. Для невырожденной формы справедливо

$$\begin{aligned} V = W \oplus W^{\perp} \quad &\Longleftrightarrow \quad W \cap W^{\perp} = \{\mathbf{0}\} \\ &\Longleftrightarrow \quad g|_W \text{ невырожденна.} \end{aligned} \tag{13}$$

Это условие выполняется не для любого W. На рассмотренной плоскости для изотропной прямой имеем

$$W = \{(t,t) : t \in \mathbb{R}\}, \qquad W^{\perp} = W. \tag{14}$$

Линейное преобразование сохраняет линейные комбинации. Оно называется **линейной изометрией**, если сохраняет форму. Тем же символом L обозначим его матрицу:

$$g(L\mathbf{u}, L\mathbf{v}) = g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \quad (\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V)$$
$$\iff \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{15}$$

Сравнивая определители, получаем

$$(\det L)^2 \det G = \det G \quad \Longrightarrow \quad \det L = \pm 1. \tag{16}$$

Следовательно, L обратимо. В базисе с матрицей формы $J_{p,q}$ множество этих преобразований обозначается

$$O(p,q) = \{L \in GL(n, \mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\}. \tag{17}$$

Здесь $GL(n, \mathbb{R})$ — множество обратимых вещественных матриц размера $n \times n$. **Композиция отображений** — последовательное применение; её **ассоциативность** означает независимость результата от расстановки скобок. **Тождественное преобразование** оставляет векторы на месте, **обратное преобразование** отменяет исходное. Композиция изометрий остаётся изометрией: это **замкнутость** относительно композиции. Обратные изометрии также существуют. Такая ассоциативная операция с тождественным и обратными элементами задаёт **группу** $O(p,q)$.

При $G = E_n$ матричное условие изометрии задаёт **ортогональную матрицу**:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_n. \tag{18}$$

Такая матрица сохраняет евклидово скалярное произведение. В $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ ортогональное преобразование с определителем 1 является **поворотом**.

В **аффинном пространстве** разности точек являются векторами из V, а выделенного начала координат нет. После выбора начала **радиус-вектор** соединяет его с соответствующей точкой; обозначим радиус-векторы точек через

x, **y**. **Квадрат интервала** и сохраняющее его **аффинное преобразование** имеют вид

$$s^2(P,Q) = g(\overrightarrow{PQ},\overrightarrow{PQ}),$$
$$F(\mathbf{x}) = L\mathbf{x} + \mathbf{d},$$
$$F(\mathbf{y}) - F(\mathbf{x}) = L(\mathbf{y} - \mathbf{x}). \tag{19}$$

Здесь $\mathbf{d}$ — постоянный вектор **переноса**, а L — линейная изометрия. Величина, сохраняющаяся при рассматриваемых преобразованиях, называется **инвариантом**; квадрат интервала является таким инвариантом.

1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

Найдём семейство линейных изометрий рассмотренной плоскости. Зададим **параметр** $b \in (-1,1)$, то есть число, от которого зависит преобразование. Потребуем, чтобы прямая $x = bX$ переходила в ось $x' = 0$. Искомое преобразование запишем в виде

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{20}$$

где A, B, D зависят от b. Условие сохранения формы должно выполняться при любых X, x:

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{21}$$

Сравнение коэффициентов при X^2, x^2 и Xx приводит к системе

$$B^2 - A^2b^2 = 1,$$
$$D^2 - A^2 = -1,$$
$$BD + A^2b = 0. \tag{22}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставляя $D = -A^2b/B$ во второе, получаем

$$A^2(B^2 - A^2b^2) = B^2 \quad \Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \tag{23}$$

Выберем непрерывное семейство, тождественное при $b = 0$. **Предел** функции — число, к которому сколь угодно близки её значения при достаточно близких к заданной точке аргументах, отличных от самой точки.

Непрерывность означает совпадение предела со значением функции. Поскольку $A(0) = B(0) = 1$, а A, B непрерывны и ненулевые на $(-1, 1)$, их знаки положительны. Следовательно,

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{24}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{25}$$

Прямая проверка даёт

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{26}$$

В частности, изотропные направления переходят в себя:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{27}$$

Обратное преобразование получается заменой b на $-b$.

Экспонента $\exp\psi = e^{\psi}$ и **натуральный логарифм** $\ln$ — взаимно обратные функции. Введём **гиперболические косинус, синус и тангенс**:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{28}$$

Для каждого $b \in (-1, 1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1 - b^2}} = \sinh\psi. \tag{29}$$

В порядке координат (X, x) матрица преобразования равна

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi) \begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{30}$$

Это **гиперболический поворот**. По формулам сложения гиперболических функций

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1 + \psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{31}$$

Орбита — множество образов вектора при всех преобразованиях семейства. Для вектора $(1, 0)$ получаем ветвь **гиперболы**:

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \qquad X > 0. \tag{32}$$

2 ГЕОМЕТРИЯ И ЛОКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ СФЕРЫ

2.1 Поверхность и риманова метрика

Производная функции одной переменной — предел отношения её приращения к приращению аргумента:

$$f'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}. \tag{33}$$

Частная производная вычисляется по переменной x^i при фиксированных остальных переменных:

$$\partial_i f = \frac{\partial f}{\partial x^i}. \tag{34}$$

Гладкость функции означает существование непрерывных частных производных всех порядков; для отображения это условие относится к каждой координатной функции.

Открытое множество $U \subset \mathbb{R}^2$ вместе с каждой своей точкой содержит некоторый круг с центром в этой точке. Открытое множество, содержащее выбранную точку, будем называть её **окрестностью**. Отображение **взаимно однозначно**, если каждой точке его образа соответствует ровно один прообраз. **Гладкая поверхность** $M \subset \mathbb{R}^3$ в окрестности каждой точки допускает **параметризацию** $\mathbf{r} : U \to M$: гладкое взаимно однозначное отображение с непрерывным обратным, у которого векторы частных производных линейно независимы. Образ параметризации называется **координатным участком**, а обратное отображение задаёт **координатную карту** поверхности.

Покрытие поверхности — набор координатных участков, **объединение** которых даёт всю поверхность. Знак $\bigcup$ обозначает объединение, содержащее элементы хотя бы одного из объединяемых множеств.

Точку поверхности отождествляем с её радиус-вектором. **Касательная плоскость** $T_{\mathbf{p}}M$ состоит из линейных комбинаций **координатных касательных векторов**:

$$\mathbf{p} = \mathbf{r}(x^1, x^2), \qquad \mathbf{e}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i},$$
$$T_{\mathbf{p}}M = \{v^1\mathbf{e}_1 + v^2\mathbf{e}_2 : v^1, v^2 \in \mathbb{R}\}. \tag{35}$$

В $\mathbb{R}^3$ используем евклидово скалярное произведение и соответствующую **норму**, то есть длину вектора:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^{3} u^i v^i, \qquad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}. \tag{36}$$

Риманова метрика g — положительно определённая симметричная билинейная форма на каждой касательной плоскости, гладко зависящая от точки. Для поверхности в евклидовом пространстве **индуцированная метрика** получается ограничением скалярного произведения на касательные векторы. Индексы i, j, k, l, m далее принимают значения $1, 2$. Используем **соглашение о суммировании**: индекс, повторённый один раз сверху и один раз снизу, означает сумму по его значениям. **Матрица метрики**, её обратная матрица и квадрат **элемента длины** записываются в виде

$$\begin{aligned} g_{ij} &= g(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \langle \mathbf{r}_{x^i}, \mathbf{r}_{x^j} \rangle, \\ G &= (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j. \end{aligned} \tag{37}$$

Коэффициенты g^{ij} образуют **обратную метрику**. Здесь dx^i — **дифференциалы координат**. **Символ Кронекера** $\delta^i{}_j$ равен единице при совпадающих индексах и нулю иначе:

$$\delta^i{}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \qquad g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{38}$$

Для гладкой функции F в $\mathbb{R}^3$ **дифференциал** $dF_{\mathbf{p}}$ задаёт линейную часть её приращения, а **градиент** $\operatorname{grad} F$ — вектор первых частных производных:

$$\operatorname{grad} F = (\partial_1 F, \partial_2 F, \partial_3 F)^{\mathsf{T}}, \qquad dF_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}) = \langle \operatorname{grad} F(\mathbf{p}), \mathbf{v} \rangle. \tag{39}$$

Уравнение $F = 0$ определяет **регулярную поверхность уровня** там, где градиент не равен нулю. **Ядро линейного отображения** состоит из векторов, которые оно переводит в нуль. Касательная плоскость поверхности уровня является ядром дифференциала:

$$T_{\mathbf{p}} M = \ker dF_{\mathbf{p}} = \{ \mathbf{v} : dF_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}) = 0 \}. \tag{40}$$

2.2 Связность, кривизна и геодезические

Векторное поле X сопоставляет каждой точке поверхности касательный вектор. Его координаты предполагаются гладкими; **производная по направлению** поля определяется равенством

$$\mathbf{X} = X^i \mathbf{e}_i, \qquad \mathbf{X}(f) = X^i \partial_i f. \tag{41}$$

Ковариантная производная, или **связность**, $\nabla_{\mathbf{X}}\mathbf{Y}$ дифференцирует поле $\mathbf{Y}$ вдоль $\mathbf{X}$ с учётом изменения касательного базиса. Она линейна по $\mathbf{X}$ над гладкими функциями, линейна по $\mathbf{Y}$ над $\mathbb{R}$ и удовлетворяет **правилу Лейбница**

$$\nabla_{\mathbf{X}}(f\mathbf{Y}) = \mathbf{X}(f)\mathbf{Y} + f\nabla_{\mathbf{X}}\mathbf{Y}. \tag{42}$$

Коммутатор векторных полей задаётся их действием на гладкую функцию:

$$[\mathbf{X},\mathbf{Y}](f) = \mathbf{X}(\mathbf{Y}(f)) - \mathbf{Y}(\mathbf{X}(f)), \qquad [\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j] = \mathbf{0}. \tag{43}$$

Связность Леви-Чивиты — единственная ковариантная производная, согласованная с метрикой и не имеющая **кручения**. Эти два условия означают

$$\mathbf{X}\big(g(\mathbf{Y},\mathbf{Z})\big) = g(\nabla_{\mathbf{X}}\mathbf{Y},\mathbf{Z}) + g(\mathbf{Y},\nabla_{\mathbf{X}}\mathbf{Z}),$$
$$\nabla_{\mathbf{X}}\mathbf{Y} - \nabla_{\mathbf{Y}}\mathbf{X} - [\mathbf{X},\mathbf{Y}] = \mathbf{0}. \tag{44}$$

Первое условие означает **согласованность связности с метрикой** и кратко записывается как

$$\nabla g = 0. \tag{45}$$

Левая часть второго равенства и есть кручение связности. **Символы Кристоффеля** $\Gamma^k{}_{ij}$ — координатные коэффициенты этой производной:

$$\nabla_{\mathbf{e}_i}\mathbf{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\mathbf{e}_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}. \tag{46}$$

Они вычисляются по метрике:

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell}\left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}\right). \tag{47}$$

Используемые далее **тензоры** задаются в каждой касательной плоскости **многолинейными отображениями**, то есть отображениями, линейными

по каждому аргументу. Их значения являются числами или касательными векторами; гладкая зависимость от точки даёт **тензорное поле**. **Тензор кривизны** характеризует различие результатов последовательного ковариантного дифференцирования. Примем соглашение о знаке

$$R(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} = \nabla_{\mathbf{X}}\nabla_{\mathbf{Y}}\mathbf{Z} - \nabla_{\mathbf{Y}}\nabla_{\mathbf{X}}\mathbf{Z} - \nabla_{[\mathbf{X},\mathbf{Y}]}\mathbf{Z}. \tag{48}$$

Его **компоненты** — коэффициенты в координатном базисе:

$$R(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)\mathbf{e}_k = R^{l}{}_{kij}\,\mathbf{e}_l. \tag{49}$$

Подстановка координатного выражения связности даёт

$$R^{l}{}_{kij} = \partial_i \Gamma^{l}{}_{jk} - \partial_j \Gamma^{l}{}_{ik} + \Gamma^{m}{}_{jk}\Gamma^{l}{}_{im} - \Gamma^{m}{}_{ik}\Gamma^{l}{}_{jm}. \tag{50}$$

Метрика называется **плоской**, если её тензор кривизны равен нулю. Перестановка i, j меняет знак компоненты; это свойство называется **кососимметрией**. **Свёртка тензора** означает суммирование по одному верхнему и одному нижнему индексам. Так получаются **тензор Риччи** и затем **скалярная кривизна**:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^{i}{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{51}$$

Гауссова кривизна K поверхности определяется для линейно независимых $\mathbf{X},\mathbf{Y} \in T_{\mathbf{p}}M$ формулой

$$K = \frac{g(R(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Y},\mathbf{X})}{g(\mathbf{X},\mathbf{X})g(\mathbf{Y},\mathbf{Y}) - g(\mathbf{X},\mathbf{Y})^2}. \tag{52}$$

Значение не зависит от выбора базиса $\mathbf{X},\mathbf{Y}$ двумерной касательной плоскости.

Кривая $\boldsymbol{\gamma}(t)$ на поверхности — гладкое отображение интервала параметра t в поверхность. Точка над $\boldsymbol{\gamma}$ обозначает производную по t, то есть её касательный вектор. Поле $\mathbf{V}$ вдоль кривой **параллельно**, если его ковариантная производная вдоль неё равна нулю. **Геодезическая** — кривая, у которой параллелен собственный касательный вектор:

$$\begin{aligned} &\nabla_{\dot{\boldsymbol{\gamma}}}\mathbf{V} = \mathbf{0} \quad \text{для параллельного поля,} \\ &\nabla_{\dot{\boldsymbol{\gamma}}}\dot{\boldsymbol{\gamma}} = \mathbf{0} \quad \text{для геодезической.} \end{aligned} \tag{53}$$

При заданных **начальных данных** — начальной точке и касательном векторе — геодезическая в достаточно малом интервале параметра существует и единственна.

Дифференциал отображения поверхности s переводит касательные векторы в касательные векторы; его обозначаем $(ds)_{\mathbf{p}}$. **Локальная изометрия** — гладкое взаимно однозначное отображение окрестностей с гладким обратным, сохраняющее метрику посредством дифференциала:

$$g_{s(\mathbf{p})}\big((ds)_{\mathbf{p}}\mathbf{v}, (ds)_{\mathbf{p}}\mathbf{w}\big) = g_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}, \mathbf{w}). \tag{54}$$

Геодезическая симметрия в точке $\mathbf{p}$ обращает направление каждой геодезической через эту точку:

$$s_{\mathbf{p}}(\boldsymbol{\gamma}(t)) = \boldsymbol{\gamma}(-t), \qquad \boldsymbol{\gamma}(0) = \mathbf{p}. \tag{55}$$

Она определяется в достаточно малой окрестности $\mathbf{p}$. Поверхность называется **локально симметричной**, если в каждой её точке геодезическая симметрия является локальной изометрией.

2.3 Вычисление метрики сферы

Вычислим кривизну сферы постоянного радиуса $a > 0$ с метрикой, индуцированной евклидовым скалярным произведением; для сферы из задания положим $a = 1$.

Сфера радиуса a является поверхностью уровня функции F:

$$\begin{aligned} S_a^2 &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle = a^2\}, \\ F(\mathbf{x}) &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle - a^2, \qquad \operatorname{grad} F(\mathbf{p}) = 2\mathbf{p} \neq \mathbf{0}. \end{aligned} \tag{56}$$

Поэтому сфера регулярна. Касательные векторы принадлежат ядру дифференциала, то есть множеству векторов, которые он переводит в нуль:

$$\begin{aligned} dF_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}) &= 2\langle \mathbf{p}, \mathbf{v}\rangle, \\ T_{\mathbf{p}}S_a^2 &= \{\mathbf{v} : \langle \mathbf{p}, \mathbf{v}\rangle = 0\} = \mathbf{p}^{\perp}, \qquad g_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle. \end{aligned} \tag{57}$$

Метрика положительно определена на всей сфере:

$$g_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\|^2 > 0 \qquad (\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in T_{\mathbf{p}}S_a^2). \tag{58}$$

В сферических координатах $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$\begin{gathered}\mathbf{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi.\end{gathered} \tag{59}$$

Здесь θ — угол радиус-вектора с полярной осью, φ — угол его проекции в перпендикулярной плоскости, а α фиксирует положение меридианного разреза. Координатный участок исключает полюса и меридиан $\varphi = \alpha$; в указанной области параметризация взаимно однозначна. Дифференцирование даёт

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ \mathbf{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0).\end{aligned} \tag{60}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$\begin{aligned}g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.\end{aligned} \tag{61}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{62}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{63}$$

При $a > 0, 0 < \theta < \pi$ координатные векторы линейно независимы; деления на a и $\sin\theta$ допустимы.

2.4 Вычисление связности и кривизны

Единственная не тождественно нулевая производная метрики имеет вид

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta. \tag{64}$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\begin{aligned}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2}g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta, \\ \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta.\end{aligned} \tag{65}$$

Здесь $\cot\theta = \cos\theta/\sin\theta$ — котангенс. По симметрии нижних индексов $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$; остальные символы равны нулю. Применяя координатную формулу тензора кривизны, получаем

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{66}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{67}$$

При $i = j$ компоненты нулевые, перестановка i,j меняет знак. Тем самым определены все компоненты, в частности

$$\begin{aligned} R(\mathbf{e}_\theta,\mathbf{e}_\varphi)\mathbf{e}_\theta &= -\mathbf{e}_\varphi, \\ R(\mathbf{e}_\theta,\mathbf{e}_\varphi)\mathbf{e}_\varphi &= \sin^2\theta\,\mathbf{e}_\theta. \end{aligned} \tag{68}$$

Для $\mathbf{X} = \mathbf{e}_\theta$, $\mathbf{Y} = \mathbf{e}_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\mathbf{e}_\theta,\mathbf{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{69}$$

Свёртка тензора кривизны приводит к

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{70}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1,\sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2}g. \tag{71}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{72}$$

2.5 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная

При $\theta = 0, \pi$ вырождается формула выбранной параметризации, а не метрика на $\mathbf{p}^{\perp}$. Для каждой точки можно выбрать полярную ось и разрез, не содержащие эту точку. Ортогональная матрица Q сохраняет евклидово скалярное произведение; повёрнутая параметризация имеет ту же метрику:

$$Q^{\mathsf{T}}Q = E_3, \qquad \tilde{\mathbf{r}} = Q\mathbf{r}, \qquad \langle Q\mathbf{r}_{x^i}, Q\mathbf{r}_{x^j}\rangle = \langle \mathbf{r}_{x^i}, \mathbf{r}_{x^j}\rangle. \tag{73}$$

Соответствующие координатные участки покрывают сферу и распространяют полученные тензорные результаты на всю S^2_a.

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} = \frac{1}{a^2}\big(g(\mathbf{Y},\mathbf{Z})\mathbf{X} - g(\mathbf{X},\mathbf{Z})\mathbf{Y}\big). \tag{74}$$

При $\mathbf{X} = \mathbf{e}_\theta$, $\mathbf{Y} = \mathbf{e}_\varphi$ правая часть на двух базисных векторах $\mathbf{Z}$ равна

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} = \mathbf{e}_\theta &: \quad \frac{1}{a^2}\big(g_{\varphi\theta}\mathbf{e}_\theta - g_{\theta\theta}\mathbf{e}_\varphi\big) = -\mathbf{e}_\varphi, \\ \mathbf{Z} = \mathbf{e}_\varphi &: \quad \frac{1}{a^2}\big(g_{\varphi\varphi}\mathbf{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\mathbf{e}_\varphi\big) = \sin^2\theta\,\mathbf{e}_\theta. \end{aligned} \tag{75}$$

Это совпадает с ранее вычисленным действием $R(\mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi)$. Обе части кососимметричны по $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$, при равных базисных аргументах равны нулю; по многолинейности равенство верно для любых $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$. Проверка применима в каждой из повёрнутых параметризаций. В координатах

$$R^{l}{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^{l}{}_{i}g_{jk} - \delta^{l}{}_{j}g_{ik}\right). \tag{76}$$

Проверим, что ковариантная производная тензора равна нулю. Пусть $\mathbf{W}$ — произвольное гладкое касательное поле. Радиус a постоянен и $\nabla g = 0$; полная производная имеет вид

$$\begin{aligned} (\nabla_{\mathbf{W}}R)(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} = {} & \nabla_{\mathbf{W}}(R(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z}) - R(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} \\ & - R(\mathbf{X},\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Y})\mathbf{Z} - R(\mathbf{X},\mathbf{Y})(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Z}). \end{aligned} \tag{77}$$

Здесь учитывается изменение результата $R(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z}$ и трёх аргументов. После подстановки выражения для R правило Лейбница сокращает слагаемые с производными полей; остаются только производные метрики:

$$(\nabla_{\mathbf{W}}R)(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_{\mathbf{W}}g)(\mathbf{Y},\mathbf{Z})\mathbf{X} - (\nabla_{\mathbf{W}}g)(\mathbf{X},\mathbf{Z})\mathbf{Y}\big) = \mathbf{0}. \tag{78}$$

Следовательно,

$$\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S^2_a. \tag{79}$$

Это свойство полного тензора: отдельные координатные компоненты могут быть непостоянны.

2.6 Доказательство локальной симметричности

Ортогональное преобразование $\mathbb{R}^3$, сохраняющее сферу, сохраняет и её индуцированную метрику. Для фиксированной точки $\mathbf{p} \in S^2_a$ рассмотрим

$$s_{\mathbf{p}}(\mathbf{q}) = 2\frac{\langle \mathbf{p},\mathbf{q}\rangle}{a^2}\mathbf{p} - \mathbf{q}. \tag{80}$$

Разложим радиус-вектор на составляющие вдоль $\mathbf{p}$ и перпендикулярно ему:

$$\mathbf{q} = \lambda\mathbf{p} + \mathbf{v}, \qquad \langle \mathbf{p},\mathbf{v}\rangle = 0, \qquad s_{\mathbf{p}}(\mathbf{q}) = \lambda\mathbf{p} - \mathbf{v}. \tag{81}$$

Здесь $\lambda\mathbf{p}$ — ортогональная проекция на прямую $\mathbb{R}\mathbf{p}$, а $\mathbf{v}$ — перпендикулярная составляющая. Это ортогональный поворот на π вокруг прямой $\mathbb{R}\mathbf{p}$, сохраняющий сферу и метрику. Он фиксирует $\mathbf{p}$, а его дифференциал обращает каждый касательный вектор:

$$s_{\mathbf{p}}(\mathbf{p}) = \mathbf{p}, \qquad (ds_{\mathbf{p}})_{\mathbf{p}}\mathbf{v} = -\mathbf{v} \quad (\mathbf{v} \in \mathbf{p}^{\perp}). \tag{82}$$

Изометрия переводит геодезическую $\boldsymbol{\gamma}(t)$ с начальными данными $(\mathbf{p},\mathbf{v})$ в геодезическую с данными $(\mathbf{p},-\mathbf{v})$. Кривая $\boldsymbol{\gamma}(-t)$ имеет те же начальные данные. По единственности геодезической

$$s_{\mathbf{p}}(\boldsymbol{\gamma}(t)) = \boldsymbol{\gamma}(-t) \quad \text{при достаточно малых } t. \tag{83}$$

Следовательно, построенное отображение совпадает с геодезической симметрией и является изометрией.

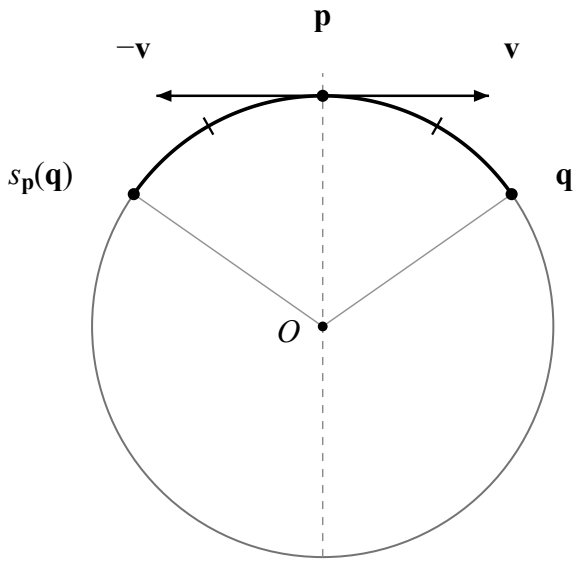


Рисунок 1 — Геодезическая симметрия сферы

Большая окружность получается пересечением сферы с плоскостью через её центр. В таком сечении (рисунок 1) дуги $\mathbf{pq}$ и $\mathbf{p}s_{\mathbf{p}}(\mathbf{q})$ имеют равные длины и противоположные начальные направления в $\mathbf{p}$.

Для единичной сферы ($a = 1$) получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{84}$$

Стандартная сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична.

3 ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ В СТО

3.1 Пространство Минковского и интервал

Специальная теория относительности (СТО) описывает пространственные и временные измерения в движущихся системах без учёта гравитации. Система отсчёта включает пространственные координаты и часы, задающие время событий. Инерциальной называется система, в которой тело, не испытывающее внешних воздействий, движется равномерно и прямолинейно. В принятой модели переходы между такими системами аффинны, а скорость света в вакууме c одинакова во всех этих системах.

Событие задаётся местом и временем. Время t в выбранной системе отсчёта называется координатным. Чтобы все четыре координаты имели размерность длины, полагают

$$x^0 = ct, \qquad x^1 = x,$$
$$x^2 = y, \qquad x^3 = z. \tag{85}$$

Верхние индексы здесь нумеруют координаты. Пространство событий с формой сигнатуры $(1,3)$ называется пространством Минковского. Для векторов $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ с компонентами A^μ, B^μ, где $\mu = 0,1,2,3$, форма и её матрица имеют вид

$$\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1),$$
$$\eta(\mathbf{A},\mathbf{B}) = A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \tag{86}$$

Пространственный радиус-вектор $\mathbf{r} = (x,y,z)$ соединяет начало координат с положением события; $|\mathbf{r}|$ обозначает его евклидову длину. Квадрат интервала между событиями есть значение формы на разности их координат; знак Δ обозначает разность значений:

$$\Delta s^2 = c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2,$$
$$ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{87}$$

Интервал сохраняется при переходе между инерциальными системами. Ненулевой вектор разности классифицируется по знаку квадрата интервала:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 > 0 &: \quad \text{времениподобный вектор},\\ \Delta s^2 = 0 &: \quad \text{светоподобный вектор},\\ \Delta s^2 < 0 &: \quad \text{пространственноподобный вектор}. \end{aligned} \tag{88}$$

Это физические названия уже рассмотренных случаев положительного, нулевого и отрицательного значения квадратичной формы. Изотропные направления образуют световой конус:

$$|\Delta \mathbf{r}| = c|\Delta t|. \tag{89}$$

3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл

Пусть система K' движется относительно K с постоянной скоростью вдоль оси x. Через v обозначим проекцию скорости на эту ось; $|v| < c$. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$, а $y' = y$, $z' = z$. Поэтому перенос отсутствует, и переход определяется линейной изометрией. Положим $X = ct$ и $\beta = v/c$. Начало K' движется по прямой $x = \beta X$; следовательно, условие $x' = 0$ совпадает с условием, использованным в разделе 1.4. Подставляя $b = \beta$ в найденное там преобразование и деля X' на c, получаем

$$\begin{aligned} x' &= \gamma\,(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right),\\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{90}$$

Эти равенства называются преобразованиями Лоренца, а γ — коэффициентом Лоренца. Проверенное в разделе 1.4 сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ даёт сохранение полного интервала. Для четырёхмерной матрицы перехода Λ это означает

$$\Lambda^{\top} \eta \Lambda = \eta. \tag{91}$$

Обратное преобразование получается заменой v на $-v$.

На рисунке 2 показано сечение $y = z = 0$, $ct \geq 0$, при $v = 0{,}6c$. Оси K' задаются условиями $x' = 0$, то есть $x = \beta ct$, и $t' = 0$, то есть $ct = \beta x$. Гипербола

$c^2t^2 - x^2 = 1$ объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат. В условных единицах точка P с координатами $(x, ct) = (3/4, 5/4)$ имеет $(x', ct') = (0, 1)$: в обеих системах $s^2 = 1$.

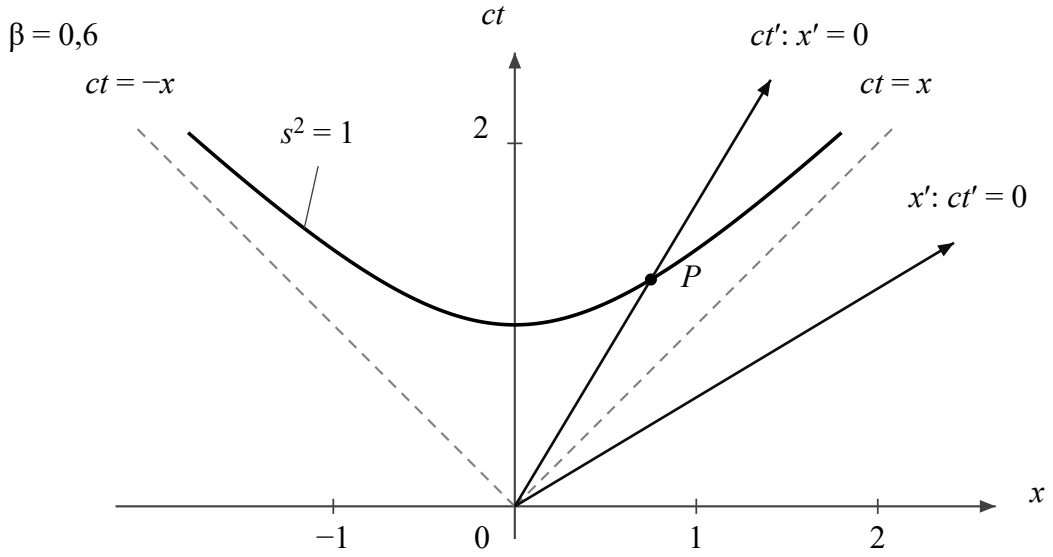


Рисунок 2 — Диаграмма Минковского

Параметр ψ, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{92}$$

На рисунке 3 сопоставлены обычный поворот, изменяющий направления на один угол и сохраняющий расстояния от центра, и гиперболический поворот. Орбитами отмеченного вектора являются окружность в первом случае и ветвь гиперболы $X^2 - x^2 = 1$, $X > 0$, во втором. Образ вектора с координатами $(X, x) = (1, 0)$ имеет координаты $(\cosh\psi, -\sinh\psi)$; при горизонтальной оси x и вертикальной X значениям $\psi > 0$ соответствуют точки слева. Отмечены $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$, масштабы обеих координат одинаковы. Быстрота не равна обычному углу на рисунке.

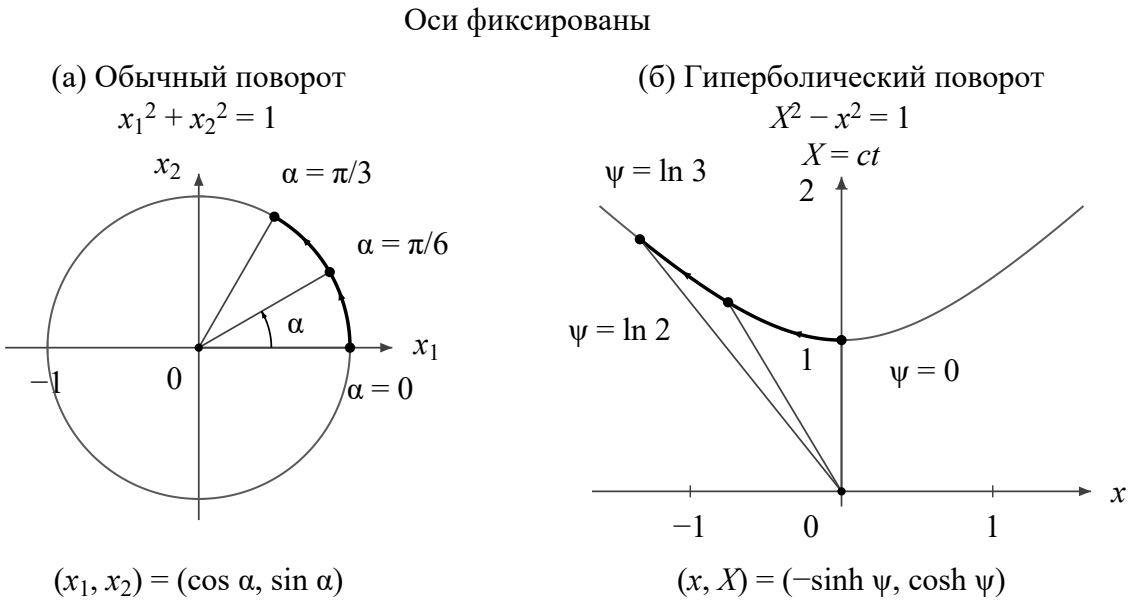


Рисунок 3 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

Гиперболы на диаграммах являются линиями постоянного интервала. Их форма не означает кривизны пространства: в линейных координатах матрица η постоянна, поэтому символы Кристоффеля и тензор кривизны равны нулю. Здесь те же координатные формулы применяются к невырожденной метрике, не требуя её положительной определённости.

Для последовательных переходов вдоль одной оси матрицы перемножаются, а быстроты складываются. Если K_1 движется относительно K со скоростью v_1, а K_2 относительно K_1 — со скоростью v_2, положим $\beta_i = v_i/c$ и определим ψ_i равенствами $\tanh\psi_i = \beta_i$. Формула сложения гиперболического тангенса даёт

$$\tanh(\psi_1 + \psi_2) = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1\beta_2}, \qquad v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}. \tag{93}$$

Таким образом, закон сложения скоростей следует из композиции изометрий; при $|v_1|, |v_2| < c$ полученная скорость также удовлетворяет $|v| < c$.

3.3 Собственное время и измерение длины

Мировой линией называется кривая, описывающая последовательность событий движения тела. Собственное время τ — время, показываемое часами,

движущимися вместе с телом. Пусть вдоль линии $dt > 0$. Вектор скорости и его ограничение имеют вид

$$\mathbf{u} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \qquad |\mathbf{u}| < c. \tag{94}$$

Из инвариантного соотношения

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2 \tag{95}$$

получаем

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}},$$

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{96}$$

Определённый интеграл суммирует приращения собственного времени на промежутке от t_1 до t_2. Промежуток $\Delta\tau$ относится к двум событиям на мировой линии одних часов; Δt — к координатам тех же событий в выбранной инерциальной системе. Для фиксированной линии собственное время инвариантно; для разных линий между теми же событиями оно может различаться. При постоянном модуле скорости

$$\Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\mathbf{u}|^2/c^2}}. \tag{97}$$

Это соотношение называют замедлением времени движущихся часов. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 4 покоятся в K': зеркала разделены расстоянием h поперёк движения. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. При движении вдоль x высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{98}$$

Отсюда вновь следует соотношение замедления времени. Между теми же событиями начала и конца цикла свет в K проходит больший путь со скоростью c. При $v = 0{,}6c$, $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{99}$$

Схема дана в плоскости xy; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

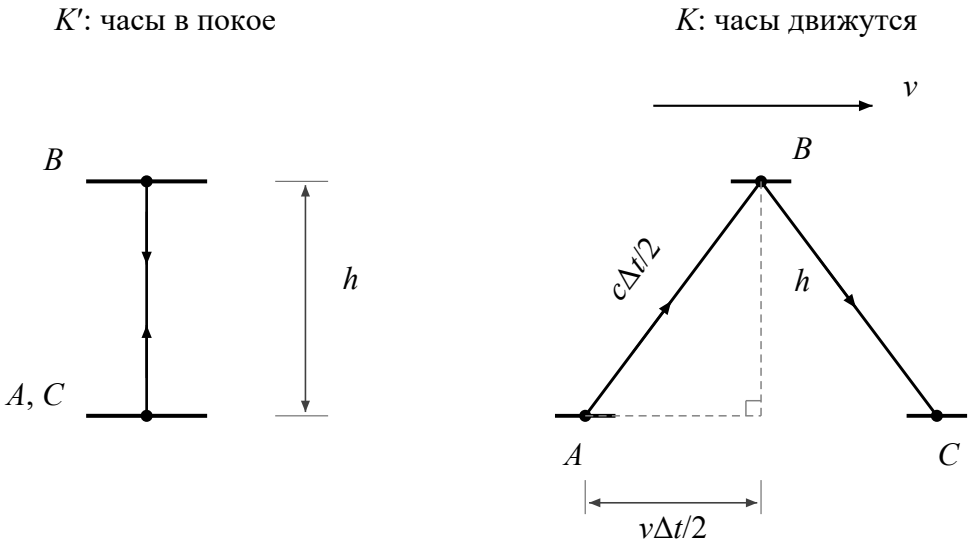


Рисунок 4 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины существенно условие одновременности регистрации концов. Преобразование времени даёт

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{100}$$

При $v\Delta x \neq 0$ события, одновременные в K, не одновременны в K'. Пусть стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0, измеренную в системе его покоя. В K измерение требует $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Неподвижность концов в K' означает $\Delta x' = L_0$ и для этой пары событий, поэтому

$$L_0 = \Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{101}$$

На рисунке 5 пара A, B соответствует одному t, а A, C — одному t' (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{102}$$

Сокращение длины следует из сопоставления разных пар событий при сохранении интервала.

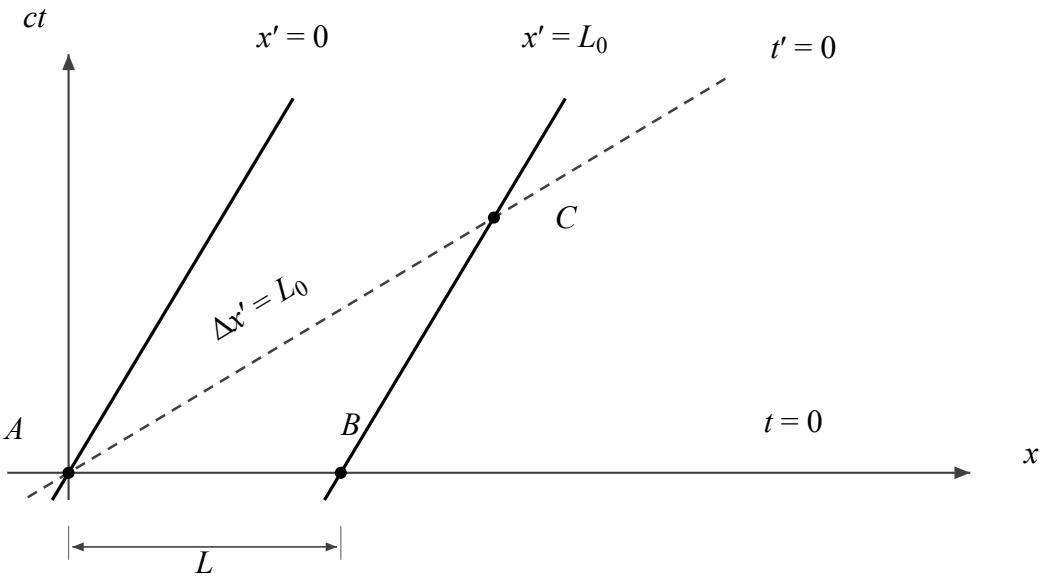


Рисунок 5 — Измерение длины движущегося стержня

3.4 Скорости и четырёхвекторы

Для скорости частицы $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right) dt. \tag{103}$$

Деление пространственных дифференциалов на dt' приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - v u_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - v u_x/c^2)}. \tag{104}$$

При $|\mathbf{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\mathbf{u}'| < c$. Для $\mathbf{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в K', а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{105}$$

Греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные i — $1, 2, 3$; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем. Обозначим элементы матрицы перехода через $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$, а элементы матрицы метрики — через $\eta_{\mu\nu}$. Четырёхвектором $\mathbf{A}$ называется величина с четырьмя компонентами, преобразующимися по закону

$$A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}. \tag{106}$$

Опускание индекса означает получение нижних компонентов с помощью метрики. Для двух четырёхвекторов **A**, **B** условие изометрии даёт

$$\begin{aligned} A_\mu &= \eta_{\mu\nu} A^\nu, \\ \eta_{\mu\nu} A'^\mu B'^\nu &= A_\mu B^\mu, \\ A_0 = A^0, &\qquad A_i = -A^i. \end{aligned} \tag{107}$$

Четырёхскорость **U** — производная координат события по собственному времени. Её компоненты, запись в выбранном базисе и инвариантный квадрат имеют вид

$$\begin{aligned} U^\mu &= \frac{dx^\mu}{d\tau}, \\ \mathbf{U} &= \gamma_u (c, u_x, u_y, u_z), \\ \eta(\mathbf{U}, \mathbf{U}) &= c^2. \end{aligned} \tag{108}$$

3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление

Коэффициент Лоренца. При постоянном модуле скорости отношение промежутка времени в лабораторной системе отсчёта к собственному определяется функцией

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1. \tag{109}$$

В частности,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{110}$$

График функции состоит из точек с координатами $(\beta, \gamma(\beta))$.

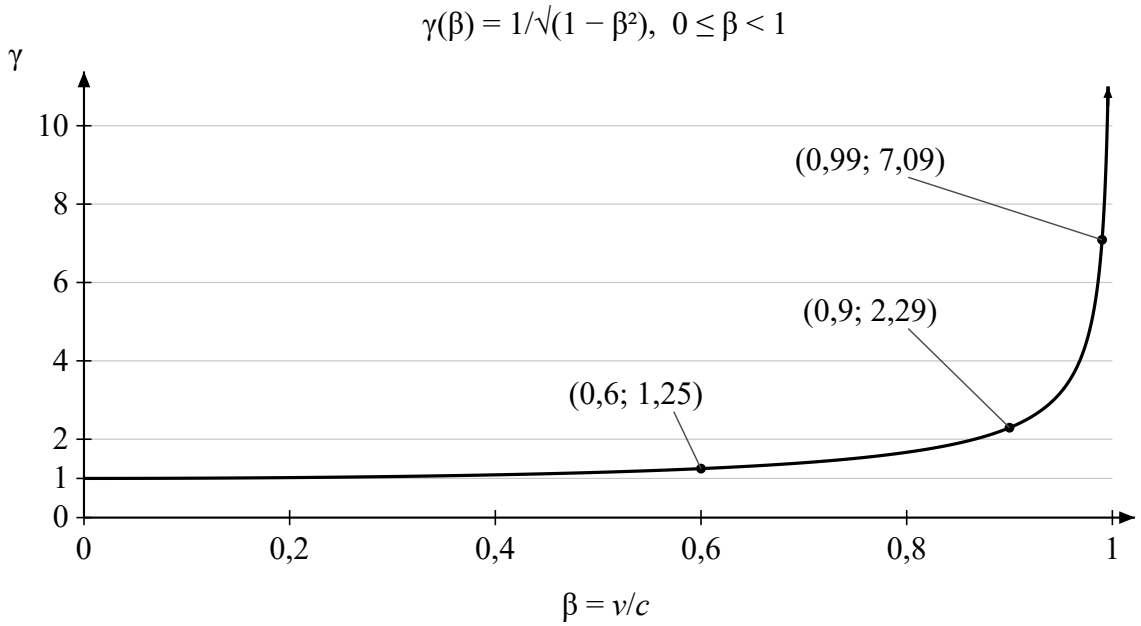


Рисунок 6 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

График на рисунке 6 показывает переход от значений, близких к единице, к неограниченному росту:

$$\gamma \approx 1 + \frac{\beta^2}{2} \quad (\beta \approx 0), \qquad \lim_{\beta \to 1-0} \gamma(\beta) = +\infty. \tag{111}$$

В последнем пределе β приближается к единице со стороны меньших значений.

Модель распада частиц. Распадом называется превращение нестабильной частицы в другие частицы. Пусть τ_0 — среднее время жизни в системе покоя, то есть время до распада, усреднённое по большому числу одинаково подготовленных частиц. Обозначим начальное число частиц через N_0, а ожидаемое число нераспавшихся после пути s — через $N(s)$. Ожидаемое число означает результат усреднения по повторениям опыта. Примем экспоненциальный закон распада: вероятность сохранения частицы за собственное время τ равна $P(\tau)$, где

$$P(\tau) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right), \qquad \tau \geq 0. \tag{112}$$

Вероятность принимает значения от нуля до единицы и характеризует долю исходов с указанным событием при многократных повторениях. При постоянной скорости $0 < v < c$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \qquad s = vt, \qquad \tau = \frac{s}{\gamma v}. \tag{113}$$

Поэтому

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{114}$$

Отношение $N(s)/N_0$ — вероятность прохождения пути s до распада; среднее время τ_0 не является предельным сроком жизни. В координатах $(s, \ln(N(s)/N_0))$ последнее равенство задаёт прямую с наклоном $-1/(\gamma v \tau_0)$.

Рассмотрим мюоны — нестабильные заряженные частицы. По таблице мюона Particle Data Group, обновлённой в 2025 году, их собственное среднее время жизни составляет $\tau_0 \approx 2{,}197$ мкс. В расчётной модели заданы вертикальный путь $h = 10$ км и постоянная скорость $v = 0{,}998c$; потери энергии и взаимодействия с атмосферой не учитываются. Тогда

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75 \text{ мкс},$$

$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382,$$

$$\left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \tag{115}$$

В системе мюона путь и время пролёта равны

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632 \text{ км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11 \text{ мкс}. \tag{116}$$

На рисунке 7 сопоставлены расчётные зависимости с учётом СТО и без замедления времени. Вертикальная шкала логарифмическая: равные расстояния на ней соответствуют одинаковым отношениям значений.

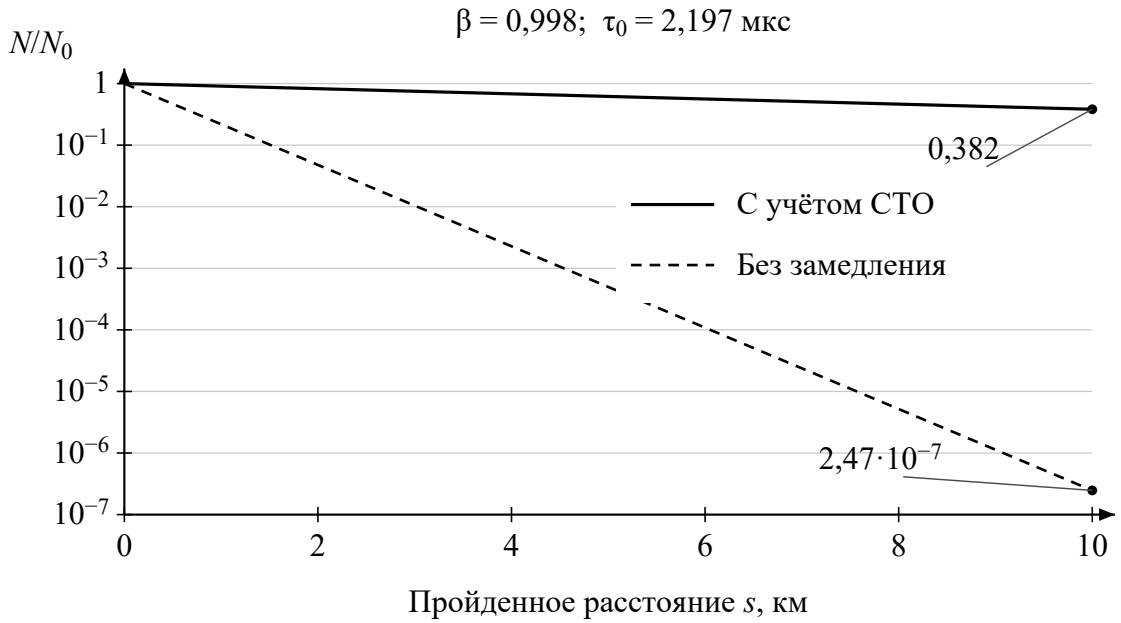


Рисунок 7 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В выбранной модели учёт собственного времени увеличивает долю нераспавшихся частиц более чем в миллион раз. График представляет теоретическое сопоставление, а не измерение числа частиц, проходящих через атмосферу.

Экспериментальное сопоставление. В опыте CERN, опубликованном Bailey и соавторами в 1977 году, для положительно заряженных мюонов при $\gamma = 29{,}33$ измерено среднее время жизни $t_{\text{эксп}}$. Сопоставление с расчётом даёт

$$t_{\text{эксп}} = (64{,}419 \pm 0{,}058)\ \text{мкс}, \qquad \gamma\,\tau_0 \approx 64{,}44\ \text{мкс}. \tag{117}$$

Знак $\pm$ указывает приведённую авторами экспериментальную неопределённость. Постоянство модуля скорости при движении по окружности позволяет применить тот же интеграл собственного времени.

Распространение высокоэнергичных нейтронов. Свободный нейтрон — электрически нейтральная нестабильная частица, не входящая в состав атомного ядра. Обозначим его массу через m_n, а собственное среднее время жизни — через τ_n. По таблице нейтрона Particle Data Group за 2025 год $\tau_n \approx 878{,}4$ с и $m_n c^2 \approx 939{,}6$ МэВ. Полная энергия E включает энергию покоя $m_n c^2$ и энергию движения. Её связь с коэффициентом Лоренца имеет вид

$$E = \gamma m_n c^2, \qquad \gamma = \frac{E}{m_n c^2}. \tag{118}$$

Примем $E = 10^{18}$ эВ. Электронвольт (эВ) — энергия, приобретаемая элементарным зарядом при прохождении разности потенциалов в один вольт; 1 МэВ $= 10^{6}$ эВ. Для расстояния возьмём $D = 8$ кпк: килопарсек (кпк) равен тысяче парсеков, или приблизительно 3260 световым годам. Световой год — расстояние, проходимое светом в вакууме за год. Пренебрегая гравитацией и взаимодействиями в пути, получаем

$$\gamma \approx 1{,}06 \cdot 10^{9}, \qquad \bar{t}_n = \gamma\,\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^{4}\ \text{лет},$$
$$L_n \approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1\ \text{кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^{4}\ \text{лет},$$
$$\Delta\tau = t_D/\gamma \approx 13\ \text{мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \tag{119}$$

Величины $\bar{t}_n$ и L_n — средние время жизни в системе Земли и путь до распада. Тысячи лет координатного времени соответствуют минутам собственного. Вероятность P относится к модели. В исследовании Pierre Auger 2012 года обнаружение точечных источников нейтронов не подтверждено; расчёт не следует считать подтверждением регистрации таких источников.

Релятивистские поправки GPS. В спутниковой навигационной системе GPS положение приёмника определяется по времени распространения сигналов. Для этого требуется согласование хода спутниковых и наземных часов. По таблице 1 работы Francis и соавторов 2002 года, размещённой NIST, поправки относительно наземных часов составляют

$$\delta t_{\text{СТО}} \approx -7{,}1\ \text{мкс/сут},$$
$$\delta t_{\text{ОТО}} \approx +45{,}7\ \text{мкс/сут},$$
$$\delta t_{\text{сум}} \approx +38{,}6\ \text{мкс/сут}. \tag{120}$$

Первый вклад обусловлен движением спутника и связан с рассмотренным собственным временем. Второй учитывает влияние гравитации в общей теории относительности (ОТО) и не выводится из плоской метрики Минковского. Здесь δt обозначает изменение показаний часов за сутки, вызванное указанным эффектом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Псевдоевклидово пространство описывается симметричной невырожденной билинейной формой. Её сигнатура определяет числа положительных и отрицательных квадратов. Найдено матричное условие изометрии, для псевдоевклидовой плоскости получено семейство гиперболических поворотов и установлено правило их композиции.

Для сферы радиуса a вычислены метрика, символы Кристоффеля, тензор кривизны и его свёртки:

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{121}$$

Локальная симметричность доказана построением изометрии, обращающей направления геодезических через заданную точку. Для единичной сферы гауссова и скалярная кривизны равны соответственно 1 и 2.

В отдельном разделе математическое преобразование псевдоевклидовой плоскости применено к пространству Минковского. Из него получены преобразования Лоренца, соотношения для собственного времени и длины и закон преобразования скоростей. Диаграммы и расчётные модели показывают геометрический смысл этих соотношений; экспериментальные данные рассмотрены отдельно от результатов теоретического расчёта.

Оба пункта задания рассмотрены на основе общих понятий метрики и изометрии. При этом неопределённость формы и кривизна характеризуют разные свойства: пространство Минковского плоско, а сфера имеет положительную кривизну.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Линейная алгебра. Семестр II. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. Каталог изданий (дата обращения: 24.10.2026).
2. Постников М. М. Риманова геометрия. Семестр V. М.: Факториал, 1998. 496 с. Электронный текст (дата обращения: 24.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. Скан издания (дата обращения: 24.10.2026).
4. Particle Data Group. Review of Particle Physics // Phys. Rev. D. 2024. Vol. 110. 030001; обновление 2025 года. Таблицы: мюон, с. 2; нейтрон, с. 1, 3 (дата обращения: 25.10.2026).
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI: 10.1038/268301a0 (дата обращения: 25.10.2026).
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. Текст NIST (дата обращения: 25.10.2026).
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901 (дата обращения: 25.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость v вдоль x, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в K'.

$$dt > 0, \quad |\mathbf{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right),$$

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,$$

$$\mathbf{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},$$

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},$$

$$\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},$$

$$\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2},$$

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0). \tag{A.2}$$

Скорости: $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,$$

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\mathbf{u}| \le c),$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},$$

$$|\mathbf{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\mathbf{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2 > 0 \implies |\mathbf{u}'| < c,$$

$$\mathbf{u} = (v, 0, 0) \implies \mathbf{u}' = \mathbf{0},$$

$$\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c. \tag{A.3}$$

A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0$, $0 < \theta < \pi$, $\alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{\mathbf{p} : \langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle = a^2\}, \qquad T_{\mathbf{p}} S_a^2 = \mathbf{p}^{\perp}, \qquad g_{\mathbf{p}}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle, \\
&\mathbf{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\
&\mathbf{r}_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\
&\mathbf{r}_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0), \\
&g_{\theta\theta} = \langle \mathbf{r}_\theta, \mathbf{r}_\theta \rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2, \\
&g_{\theta\varphi} = a^2 \cos\theta \sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\
&g_{\varphi\varphi} = a^2 \sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2 \sin^2\theta, \\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right), \\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4 \sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)\mathbf{e}_k = R^l{}_{kij}\mathbf{e}_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0, \\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2} 2a^2 \sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta, \\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0, \\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} \\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2 \\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1, \\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0, \\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$K = \frac{g(R(\mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi)\mathbf{e}_\varphi, \mathbf{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2 \sin^2\theta}{a^4 \sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},$$

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,$$

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \qquad \text{(A.6)}$$

Тензорная формула; Q — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\mathbf{e}_\theta - g_{\theta\theta}\mathbf{e}_\varphi) = -\mathbf{e}_\varphi = R(\mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi)\mathbf{e}_\theta,$$

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\mathbf{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\mathbf{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\mathbf{e}_\theta = R(\mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi)\mathbf{e}_\varphi,$$

$$R(\mathbf{X}, \mathbf{Y})\mathbf{Z} = \frac{1}{a^2}\big(g(\mathbf{Y}, \mathbf{Z})\mathbf{X} - g(\mathbf{X}, \mathbf{Z})\mathbf{Y}\big),$$

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),$$

$$U = (0, \pi) \times (\alpha, \alpha + 2\pi), \qquad S_a^2 = \bigcup_Q Q\mathbf{r}(U),$$

$$\tilde{\mathbf{r}} = Q\mathbf{r}, \qquad \langle \tilde{\mathbf{r}}_i, \tilde{\mathbf{r}}_j \rangle = \langle Q\mathbf{r}_i, Q\mathbf{r}_j \rangle = \langle \mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j \rangle,$$

$$K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S_a^2,$$

$$R(\mathbf{X}, \mathbf{Y})\mathbf{Z} = a^{-2}(g(\mathbf{Y}, \mathbf{Z})\mathbf{X} - g(\mathbf{X}, \mathbf{Z})\mathbf{Y}) \quad \text{на } S_a^2. \qquad \text{(A.7)}$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_{\mathbf{W}} R)(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} &= \nabla_{\mathbf{W}}(R(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z}) - R(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} \\
&\quad - R(\mathbf{X},\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Y})\mathbf{Z} - R(\mathbf{X},\mathbf{Y})(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Z}), \\
a^2(\nabla_{\mathbf{W}} R)(\mathbf{X},\mathbf{Y})\mathbf{Z} &= \mathbf{W}(g(\mathbf{Y},\mathbf{Z}))\mathbf{X} + g(\mathbf{Y},\mathbf{Z})\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{X} \\
&\quad - \mathbf{W}(g(\mathbf{X},\mathbf{Z}))\mathbf{Y} - g(\mathbf{X},\mathbf{Z})\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Y} \\
&\quad - g(\mathbf{Y},\mathbf{Z})\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{X} + g(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{X},\mathbf{Z})\mathbf{Y} \\
&\quad - g(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Y},\mathbf{Z})\mathbf{X} + g(\mathbf{X},\mathbf{Z})\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Y} \\
&\quad - g(\mathbf{Y},\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Z})\mathbf{X} + g(\mathbf{X},\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Z})\mathbf{Y} \\
&= \big(\mathbf{W}(g(\mathbf{Y},\mathbf{Z})) - g(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Y},\mathbf{Z}) - g(\mathbf{Y},\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Z})\big)\mathbf{X} \\
&\quad - \big(\mathbf{W}(g(\mathbf{X},\mathbf{Z})) - g(\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{X},\mathbf{Z}) - g(\mathbf{X},\nabla_{\mathbf{W}}\mathbf{Z})\big)\mathbf{Y} \\
&= (\nabla_{\mathbf{W}} g)(\mathbf{Y},\mathbf{Z})\mathbf{X} - (\nabla_{\mathbf{W}} g)(\mathbf{X},\mathbf{Z})\mathbf{Y} = \mathbf{0},
\end{aligned}
$$

$$
\nabla R = 0 \implies S^2_a \text{ локально симметрична},
$$

$$
a = 1: \qquad K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{A.8}
$$